

1級土木 施工経験記述 | 街路改良 共同溝（市街地 歩車道整備）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道 〇〇号線 街路改良工事
- 発注者名：〇〇市 〇〇建設局（または 〇〇県 〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（掘削・埋戻し）、共同溝新設工、歩車道境界工（縁石・側溝）、アスファルト舗装工、埋設物仮移設工
- 施工量：施工延長 〇〇〇m、共同溝新設延長 〇〇〇m、舗装打換え面積 〇〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（舗装・埋戻し品質の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（共同溝周辺の埋戻し不均質・既設路盤との段差）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（RI計器・プロファイルメーター・温度管理）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締固め度・平坦性）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中市街地の街路改良工事であり、歩車道の分離整備と共同溝の新設・接続を並行して施工するものであった。既設路盤の凹凸と共同溝周辺の埋戻し不良が生じると、舗装完成後に不同沈下と路面ひび割れを招くおそれがあった。

舗装品質の確保が技術的課題であり、i) 埋戻し材料の品質と締固め管理、ii) アスファルト混合物の配合・温度管理、iii) 出来形の平坦性確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 共同溝周辺の埋戻しは碎石系材料を選定し、〇〇層ごとに転圧して締固め度〇〇%以上をRI計器で確認しながら施工した。
- ii) アスファルト混合物は基準温度〇〇℃±〇〇℃を受入れ測定で管理し、転圧終了温度が〇〇℃以上であることを確認した。
- iii) 3mプロフィルメーターで縦断平坦性を測定し、設計基準値以内を全区間で確認した。

これらにより不同沈下なく舗装品質基準を全区間で達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 碎石系埋戻し材・締固め度 → 自分の現場で使用した埋戻し材料と締固め確認方法に置換
- 受入れ温度・転圧終了温度 → 自分の現場のアスファルト温度管理基準値に置換
- 3mプロフィルメーター → 自分の現場で実施した出来形確認方法に置換

減点NG例

共同溝周辺を丁寧に埋め戻し、舗装もきちんと施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「埋戻し不良による不同沈下（課題）→ 碎石材・RI計器・締固め度（手段・基準）→ 全区間で規格値達成（評価）」の連鎖。

工程管理（段階的車線切替え下での工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（夜間通行規制・段階切替え）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（並行作業・ネットワーク工程表）が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（週次確認・挽回協議）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の幹線道路上での施工であり、沿道商店への車両アクセスを確保しながら段階的に車線を切り替えて施工しなければならなかった。夜間通行規制に依存する工程はクリティカルパスとなり、規制取得の遅延が全体工期の超過を招くおそれがあった。

段階的切替え下での工期確保が留意事項であり、i) 規制時間帯と施工区間の計画、ii) 切替え後の並行作業の設定、iii) 工程の週次確認と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 夜間通行規制時間（〇〇時～〇〇時）と施工可能延長をネットワーク工程表に落とし込み、切替え移動に伴う段取り時間を各作業に算入して工程を設定した。
- ii) 切替え後の片側施工中は歩道側の共同溝埋戻し・側溝設置・縁石工を並行施工して手待ちを解消した。
- iii) 週次に規制実績と工程表を照合し、遅延の見込みは発注者と協議して規制時間延長と追加資機材の投入で挽回した。これにより全工程を工期内に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間通行規制時間 → 自分の現場の通行規制条件・時間帯に置換
- 並行作業（共同溝埋戻し・側溝・縁石） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 規制時間延長・追加資機材 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って段取りを工夫して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（歩行者・第三者の転落・接触事故防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・道路交通法等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の幹線道路上で施工するため、歩行者・自転車・車両が隣接する中での開削掘削と共同溝設置作業に伴い、歩行者の転落・沿道商店への車両誘導ミスによる接触事故の危険があった。

第三者に対する転落・接触事故の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 歩行者通路の確保と防護設備、ii) 交通誘導体制の構築、iii) 夜間視認性の確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削区間に仮設防護柵と固定式覆工板を設置し、歩行者通路の有効幅〇〇m以上を常時確保して専任誘導員を配置した。ii) 交通誘導警備員を片側制御〇名・交差点〇名で配置し、毎朝のKYKで誘導位置と手順を確認した。

iii) 夜間は発光式保安灯と反射テープ付き防護柵を設置し、照度〇〇lx以上を保持して暗部を解消した。これらにより第三者の事故・転落ゼロで全工程を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 有効幅・照度の数値 → 自分の現場の管理基準値に置換
- 交通誘導警備員の配置人数 → 自分の現場の実際の配置に置換
- 専任誘導員 → 自分の現場で任命した担当者の名称に置換

減点NG例

歩行者が多いので、注意して掘削し、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・設備名がない。安全管理は「現場条件→災害（1つ）→防護設備・数値→有資格者・担当→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（埋設物調査・仮移設と地元調整）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の制約・調整事項と対処の計画が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幅員の狭い市街地街路での施工であり、既設埋設管（上水・下水・ガス・通信）の輻輳地帯に新規共同溝を設置するため、埋設物との近接施工と仮移設の調整が施工計画上の最大の課題であった。

解決のため、i) 埋設物調査と仮移設計画、ii) 近接掘削時の支持計画、iii) 地元関係者との迂回路協議、の3項目を施工着手前に検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 着工前に電磁波探査と試験掘りで既設埋設物の位置を確認し、支障となる管路は各事業者と仮移設工程を協議して施工計画書に組み込んだ。ii) 埋設管から〇〇cm以内の掘削は人力掘削に切り替え、鋼矢板土留めで近接管への影響を最小化した。

iii) 周辺住民・商店への説明会を着工〇〇週前に開催し、迂回路案と施工ステップを提示して合意を得た。これにより埋設物事故なく予定どおり着工・完成した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 電磁波探査・試験掘り → 自分の現場で実施した事前調査方法に置換
- ・ 鋼矢板土留め・人力掘削の切替え基準 → 自分の現場の近接施工管理基準に置換
- ・ 説明会の時期・対象者 → 自分が実際に行った地元協議の内容に置換

減点NG例

埋設物が多かったので、掘削中に注意しながら工事を行い、事故なく完成した。

事前検討でなく施工中の管理の記述になっており、比較・選定・協議のプロセスが欠落している。施工計画は「制約の把握（事前調査）→ 計画への反映→ 関係者協議→ 評価」が核心。

環境対策（市街地騒音・振動の基準遵守）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法・特定建設作業）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沿道に商店・住宅が連続する市街地での開削工事であり、バックホウ・ブレーカーによる舗装破碎・掘削作業の騒音と振動が周辺的生活環境に影響して苦情となるおそれがあった。

特定建設作業の規制基準を遵守し苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 低騒音・低振動工法の選定、ii) 作業時間帯と発生源の管理、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 舗装破碎にはウォータジェット切断を採用してブレーカーを最小限とし、土留めは低振動型油圧圧入杭で施工した。ii) ブレーカー使用は特定建設作業の規制時間帯（〇〇時～〇〇時）に限定し、朝夕の通勤ラッシュ時は掘削作業を中断した。

iii) 現場境界の騒音・振動を週次測定して規制基準値以内を確認し、着工前に近隣へ工事内容と対策を説明した。これにより規制基準を遵守し苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ウォータジェット切断・低振動型油圧圧入杭 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動工法に置換
- ブレーカー使用時間帯の限定 → 自分の現場の時間規制の内容に置換
- 週次測定・着工前説明会 → 自分が実施した測定頻度と近隣対応の内容に置換

減点NG例

住宅が近いので静かに施工し、近所に迷惑をかけないよう環境に配慮した。

環境課題が絞られず、法令・工法・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・工法）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「共同溝周辺の埋戻し締固め度管理と舗装温度・平坦性の品質確保」、設問2で「夜間通行規制をクリティカルパスとした段階切替え工程の管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「歩行者転落・接触事故防止の安全対策（防護柵・誘導員・夜間照度）」、設問2で「埋設物輻輳地帯の事前調査・仮移設計画と地元協議（施工着手前の検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「埋戻し締固め度・アスファルト温度・路面平坦性の品質管理」、設問2で「市街地騒音・振動の低騒音工法選定と規制基準遵守対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制依存工程のクリティカルパス管理と挽回策」、設問2で「掘削区間隣接歩行者の転落・接触事故防止対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「埋設物仮移設の事前調査と関係者協議を含む施工計画の策定」、設問2で「市街地ブレーカー作業の騒音・振動対策と近隣住民への事前説明」を書く。施工計画の段階で環境対策の工法選定を組み込む点を強調すると高評価。